

Slide Pert 9 S2

PERTEMUAN 9 — FASE F (S2)

Troubleshooting Jaringan

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pert 8

Cloud Computing → aplikasi di awan

Tapi bagaimana kalau:

"Internet lemot?"

"Web tidak bisa dibuka?"

Troubleshooting! Jadi admin jaringan!

Apersepsi

Wi-Fi sekolah lemot. Web error. Bagaimana cara cek?

Apakah internet mati? Server down? DNS error? Kabel putus?

Gunakan TOOL! ✂

Tujuan Pembelajaran

1. `ping` — uji koneksi
2. `tracert` — lacak jalur
3. `ipconfig` — cek IP
4. `nslookup` — cek DNS
5. Diagnosa masalah

Langkah Troubleshooting

1. Identifikasi — apa yang terjadi?
2. Isolasi — 1 komputer atau semua?
3. Test — gunakan tool
4. Analisis — arti hasil
5. Solusi — perbaiki
6. Verifikasi — pastikan selesai

ping — Uji Koneksi

```
ping google.com
ping -c 4 8.8.8.8
```

Hasil	Arti
Reply	Koneksi OK
× Timeout	Host mati / firewall
× Unreachable	Tidak ada rute
△ Packet loss	Koneksi tidak stabil

Demo: Ping

Buka terminal → `ping google.com`

Hasil:

```
64 bytes from 142.250.1.1: time=12ms
→ Koneksi OK! Latensi 12 ms
```

traceroute — Lacak Jalur

```
tracert google.com # Windows
traceroute google.com # Linux/Mac
```

```
Hop 1: 192.168.1.1 [Router rumah] <1 ms
Hop 2: 10.0.0.1 [ISP] 2 ms
Hop 3: 172.16.1.2 [ISP regional] 5 ms
...
Hop 10: 142.250.1.1 [Google server] 12 ms
```

Lihat jalur data dari sekolah ke Google!

ipconfig — Cek IP

```
ipconfig      # Windows
ifconfig      # Linux/Mac
```

```
IPv4 Address: 192.168.1.10      Normal
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
DNS Server: 8.8.8.8
```

⚠ Jika IP 169.254.x.x → kabel lepas / DHCP error!

nslookup — Cek DNS

```
nslookup google.com
```

```
Server:  dns.google (8.8.8.8)
Name:     google.com
Address:  142.250.1.1
```

Web error → cek DNS dulu!

Aktivitas 1 — Ping

20 menit — Individu

Ping 4 host:

1. google.com
2. 8.8.8.8
3. sman6cimahi.sch.id
4. 192.168.1.1 (gateway)

Catat hasil + analisis!

Aktivitas 2 — Traceroute

20 menit — Berpasangan

```
tracert google.com
```

Catat semua hop: | Hop | IP | Waktu | Lokasi | |—|—|—|—|

Berapa hop ke Google? Yang paling lambat?

Aktivitas 3 — Diagnosa

30 menit — Kelompok

Kelompok	Masalah
----------	---------

Kelompok	Masalah
A	LAN terhubung — no internet
B	Wi-Fi nyala — web error, WA jalan
C	Semua lab mati total
D	1 situs tidak bisa

Tulis langkah + perintah + solusi!

Refleksi

- Perintah troubleshooting paling berguna?
- Masalah jaringan pernah dialami?
- Skala 1-10?

Tugas Rumah

Cari IP router rumah → `ping google.com` → screenshot!

Preview — Pert 10

Password Manager & 2FA

Amankan akun kalian!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

"Troubleshooting = detective work — cari petunjuk, analisis, perbaiki!"